

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	Nfinity (대회 등록 팀명과 동일하게 기재)
구성원 성명	이은겸(팀장), 조소현, 하은 (팀장·팀원 순)
배포 URL	https://nfinity-ai-o2ok.onrender.com (로그인 불필요)

1. MVP 구현 범위

아래는 제출 시점에 배포 URL에서 실제로 동작하는 기능만 기재했습니다. 미구현·예정 기능은 제외했습니다.

- **현금흐름 예측** — 플랫폼별 정산 주기와 반복 지출을 학습해 향후 45일 잔액을 일 단위로 계산하고, 최소 안전잔액을 밀도는 날짜를 산출. 정산 지연·수입 감소 두 가지 가정 시나리오 비교 포함.
- **세금·건강보험료 추정** — 종합소득세(단순경비율 → 기본공제 → 8단계 누진세율 → 지방소득세 → 기납부 3.3% 차감)와 건강보험료(요율 7.19% + 장기요양보험료, 직장/지역 구분), 연 2,000만원 기준 도달 전 경고.
- **이상거래 탐지** — 규칙 엔진 7종 + Isolation Forest 앙상블. 화면에서 결제 상황을 지정해 즉시 판정(승인/본인확인/차단)을 받고 근거 규칙을 확인. 판정 결과는 탐지 이력에 기록됨.
- **업무경비 자동 분류** — 생성형 AI가 거래를 업무/개인으로 분류하고 인정 확률을 산출, 예상 환급액 표시.
- **AI 브리핑** — 위 계산 결과를 생성형 AI가 2~3문장으로 설명하고 권고 한 줄 제시.
- **수입 플랫폼 연결/해제** — 연결 시 해당 플랫폼 정산이 예측·세금 계산에 실제로 반영됨.
- **예산 관리** — 카테고리별 한도 대비 사용률, 임계값 초과 표시.
- **Gig Score** — 플랫폼 연결 성실도·지출 안정성·업무경비 인정률 기반 1000점 척도 지표.

2. 주요 기능 목록

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
사례 선택	시연용 인물 3명 중 선택. 각 카드에 해당 인물의 현금흐름 상태(안전/주의/위험)와 잔고 부족 예상일을 미리 표시.	첫 화면	완료
상황 요약	"9월 26일, 35일 뒤에 잔고가 30만원 아래로 떨어질 것 같아요" 형태의 한 문장 + 현재 잔액 / 세금·건보료 제외 가용액 / 다음 입금.	대시보드 상단	완료
AI 브리핑	계산된 수치를 생성형 AI가 문장으로 설명하고 권고 한 줄 제시. 호출 실패 시 동일 수치의 템플릿 문장으로 자동 대체.	대시보드 상단	완료
할 일 카드	실데이터로 계산한 조치 3건 노출(미연결 플랫폼 연결·건보료 경고·세금 환급/준비·예산 초과).	대시보드 상단	완료
45일 현금흐름 예측	일별 잔액 곡선, 최소 안전잔액선, 부족 예상일 표시. 정산·정기결제 발생일에 표식과 내역 톨팁.	현금흐름 탭	완료
시나리오 비교	정산 10일 지연 / 수입 30% 감소 적용 시 부족 시점이 기본 대비 며칠 앞당겨지는지 수치로 표시.	현금흐름 탭	완료
세금·건보료 전망	연 사업소득(환산) → 필요경비 → 과세표준·세율 → 산출세액 → 기납부 3.3% → 5월 정산액. 건보료 월액과 2,000만원 기준 경고.	현금흐름 탭	완료
최소 안전잔액 변경	값을 저장하면 서버에 반영되고 예측이 즉시 재계산됨.	현금흐름 탭	완료
플랫폼별 수입	연결된 플랫폼의 정산 완료액과 건수. 미연결 플랫폼은 별도 안내.	수입 탭	완료
플랫폼 연결	연결 시 해당 정산 내역이 드러나고 현금흐름 예측·세금 추정이 재계산 됨.	수입 탭 / 할 일 카드	완료
Gig Score	3개 지표 합산 점수, 등급(우수/양호/보통/주의)과 700점 기준선 표시.	수입 탭	완료
예산 사용률	카테고리별 지출/한도와 사용률. 80% 이상 주황, 100% 초과 빨강.	지출 탭	완료
업무경비 자동 분류	거래별 인정 확률과 태그를 3단계(경비 인정 가능/확인 필요/개인지출 추정)로 표시, 예상 환급액 산출.	지출 탭	완료
거래 위험도 즉시 검사	4가지 상황을 클릭하거나 직접 입력해 판정. 결과는 조치(승인/본인확인/차단)와 근거 규칙 목록으로 제시.	거래 보안 탭	완료
예측 정확도 검증	플랫폼별 마지막 정산과 반복 지출의 마지막 발생을 감춘 뒤 이전 기록만으로 예측해 실제와 비교(홀드아웃). 검증 방법·표본 수·한계를 응답에 함께 반환.	API <code>/api/v1/validation/forecast</code>	완료

탐지 이력	탐지된 이상거래 목록(등급·가맹점·금액·사유·일자)과 종합 위험 점수.	거래 보안 탭	완료
-------	---	---------	----

3. 사용자 이용 흐름

- 1 **배포 URL 접속** → 서비스 소개와 검증 수치, 시연 인물 3명의 카드가 보인다. 각 카드에 현금흐름 상태와 잔고 부족 예상일이 미리 표시되어 무엇을 보게 될지 알 수 있다.
- 2 **인물 선택**(예: 박지수 · 프리랜서 마케터) → 대시보드로 이동한다.
- 3 **상단 요약과 AI 브리핑**으로 현재 상황을 한 번에 파악한다. 바로 아래 **할 일 카드**에서 지금 조치할 항목을 확인한다.
- 4 **현금흐름 탭**에서 45일 예측 곡선을 보고, 시나리오 탭을 눌러 정산이 지연되면 부족 시점이 며칠 앞당겨지는지 확인한다. 오른쪽에서 5월 세금과 월 건보료를 확인한다.
- 5 **수입 탭**에서 미연결 플랫폼을 **연결**한다 → 정산 내역이 드러나고 예측·세금이 재계산된다.
- 6 **지출 탭**에서 예산 사용률과 AI가 분류한 업무경비 후보를 확인한다.
- 7 **거래 보안 탭**에서 상황 카드를 눌러 위험도 판정을 받아본다. 판정은 탐지 이력에 즉시 기록된다.
- 8 상단 "**다른 사례 보기**"로 돌아가 다른 인물의 상황과 비교한다.

4. AI 및 데이터 처리 방식

4-1. AI가 수행하는 역할

구분	역할	입력 → 출력
생성형 AI (Gemini)	① 계산 결과를 문장으로 설명하고 권고 제시 ② 거래의 업무경비 인정 가능성 판단	① 잔액·가용액·부족 예상일·세금·건보료 → 요약문 + 권고 ② 직업·가맹점·시간 대·금액 → 태그 + 인정 확률(%)
규칙 엔진 (R001~R007)	한도 초과·신규 가맹점·이동 속도·심야 고액·단기 반복·해외 결제 등 명시 적 위험 신호 판정	거래(금액·시각·가맹 점·국가·기기) → 위 반 규칙 목록 + 심 각도
Isolation Forest	규칙이 설계상 잡지 못하는 유형(위치 급변·신규 기기) 탐지	금액 z-score·신규기 기·직전 거래 거리· 가맹점 희소성 → 이상 확률
통계·규칙 계산	정산 주기 추정, 반복 결제 탐지, 잔액 시뮬레이션, 세금·건보료 산식	정산·거래 이력 → 45일 일별 잔액, 세 액, 보험료

4-2. 사용 데이터

- 거래 내역 4,978건 / 35명 — 가맹점·금액·시각·국가·기기. 자체 생성한 가상 데이터(이상거래 정답지 포함).
- 플랫폼 정산 내역 — 시연 인물별 3개 플랫폼, 90일치. 플랫폼명·유형·정산일·금액.
- 제도 데이터 — 2026년 종합소득세 누진세율표, 건강보험료율 7.19%, 장기요양보험료율, 단순경비율, 피
부양자 기준 2,000만원.
- 사용자 설정 — 현재 잔액, 최소 안전잔액(화면에서 입력·수정).

4-3. 개인정보·민감정보 처리

실제 개인정보를 일절 수집·처리하지 않습니다. 로그인·회원가입이 없고, 실명·연락처·계좌번호·주민등록번호를 입
력받는 화면이 존재하지 않습니다. 화면에 보이는 인물·거래·정산 내역은 전부 시연을 위해 생성한 가상 데이터이
며, 공개된 시연 인물 3명 외의 데이터는 서버에서 접근을 차단합니다. 생성형 AI에 전달되는 값은 이미 계산이 끝
난 수치와 가맹점명뿐이며 식별정보는 포함되지 않습니다.

5. MVP 검증 방법

5-1. 심사자 확인 절차 (계정·설치 불필요)

#	확인 항목	조작	예상 결과
1	서비스 접속	https://nfinity-ai-o2ok.onrender.com 접속	소개 화면과 인물 3명 카드. 각 카드에 현금흐름 상태 표시
2	현금흐름 예측	박지수 카드 클릭	"9월 26일, 35일 뒤에 잔고가 30.0만원 아래로 떨어질 것 같아요" 현재 잔액 1,450,000원 / 가용액 1,072,847원
3	시나리오 비교	현금흐름 탭 → "정산 10일 지연" 클릭	곡선이 바뀌고 "기본 대비 27일 앞당겨짐", 부족 예상일 08/30 표시
4	세금·건보료	오른쪽 "세금·건강보험료 전망" 확인	연 사업소득 55,729,295원 → 필요경비 64% → 과세표준 18,451,088원·15% → 산출세액 1,658,429원 → 기납부 1,839,067원 → 5월 +180,637원 환급, 건보료 월 377,153원 + 2,000만원 기준 초과 경고
5	실제 조작 반영	수입 탭 → 미연결 플랫폼 "연결하기" 클릭	토스트 안내 후 수입 합계 증가, 현금흐름 예측과 세금 추정 재계산됨 (연 사업소득 5,573만 → 6,500만원)
6	이상거래 탐지	거래 보안 탭 → "새벽에 금은방에서 큰 금액" 클릭	결제 차단·위험도 100점과 근거 4건(단일 한도 초과·일일 한도 초과·신규 가맹점·심야 고액). 오른쪽 탐지 이력에 즉시 추가됨
7	업무경비 분류	지출 탭 확인	거래별 인정 확률 3단계 표시 (예: 어도비 98% 업무용구독/툴, 무신사 12% 개인지출)와 예상 환급액
8	다른 사례	상단 "다른 사례 보기" → 김민철 / 이하늘	김민철: 안전(부족 예상 없음), 건보료 기준 69% 도달 사전 경고 이하늘: 위험(9/1 부족 예상), 이상거래 종합 위험 100점

5-2. 실행 환경 및 제한사항

- **브라우저:** Chrome·Edge·Safari 최신 버전 기준으로 확인했습니다. 별도 설치·계정·플러그인이 필요 없습니다.
- **화면:** 데스크톱 기준으로 설계했으며, 좁은 화면에서도 세로로 재배치되어 동작합니다.

- **첫 접속 지연:** 무료 호스팅 특성상 장시간 유휴 후 첫 요청이 지연될 수 있어, 서비스가 스스로 주기적으로 깨어 있도록 구성했습니다. 만약 첫 화면이 늦게 뜨면 잠시 후 새로고침해 주십시오.
- **확인 절차의 수치:** 위 표의 예상 결과는 시연 데이터의 초기 상태 기준입니다. 5번 항목처럼 플랫폼을 연결하면 수입이 늘어 예측·세금 값이 실제로 바뀝니다(의도된 동작). 여러 사람이 차례로 열어보아도 같은 상태에서 시작할 수 있도록, 서비스가 **10분마다 시연 상태를 초기값으로 되돌립니다**. 표와 다른 값이 보이면 잠시 후 새로고침해 주십시오.
- **날짜 기준:** 시연 데이터의 마지막 거래일(2026-08-22)을 "오늘"로 고정합니다. 실제 달력 날짜와 무관하게 심사 기간 중 항상 동일한 결과가 재현되도록 하기 위함입니다.

5-3. MVP 단계의 제한사항

- **데이터:** 오픈뱅킹·마이데이터 연동 전이라 잔액은 사용자가 입력한 값을 기준으로 사용하며, 거래·정산 내역은 시연용 가상 데이터입니다.
- **세금·보험료:** 확정 금액이 아닌 추정치입니다. 인적공제·세액공제·타 소득, 건강보험료의 재산·자동차 점수는 반영하지 않았습니다.
- **Gig Score:** 자체 정의 지표이며 금융기관의 신용점수가 아닙니다.
- **인증:** 공개 시연을 위해 로그인 없이도. 대신 공개된 시연 인물 3명 외의 데이터는 서버에서 접근을 차단하고 있으며, 실서비스 전환 시 세션 기반 인가가 선행되어야 합니다.
- **생성형 AI:** 외부 API에 의존하므로 일시적 장애 시 동일 수치의 규칙·템플릿 결과로 자동 대체됩니다 (기능이 중단되지 않으며, 표시되는 금액은 어느 경우에도 동일합니다).